



PROPOSITION DEVOIR N°2 DU PREMIER SEMESTRE : 4 HEURES

EXERCICE 1 : (04,75 points)

L'hydrolyse d'un ester **E** donne deux composés **A** et **B**. La combustion de **0,1mol** de **A** de formule $C_xH_yO_2$ a nécessité de **6,4g** de dioxygène et produit **8,8 g** de dioxyde de carbone et de l'eau

1.9. Ecrire l'équation bilan de la réaction de combustion (0,25 point)

1.10. Déterminer la formule brute de **A** (0,5 point)

1.11. Quelle est la fonction chimique de **A** (0,25 point)

1.12. La formule brute de **A** est $C_2H_4O_2$, écrire sa formule semi développée et donner son nom (0,25 point)

1.13. L'oxydation de **B** par le dichromate de potassium en milieu acide donne le propanone, écrire la formule semi développée de **B** et donner son nom (0,5point)

1.14. En déduire la formule semi développée de **E** et donner son nom (0,25 point)

1.15. On fait réagir **0,1mol** de **A** et **0,1mol** de **B**, après réaction il reste **0,02mol** de **A**

1.15.1. Donner le nom de la réaction et pressier ces caractéristiques (0,5 point)

1.15.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction et déterminer la composition du mélange à l'équilibre (01,25 point)

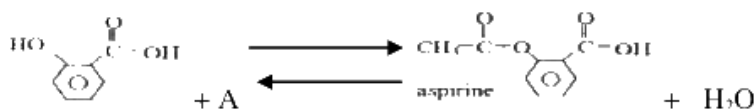
1.16. Le composé **E** peut être obtenu par action de **B** sur un composé **C**

1.16.1. Le composé **C** est obtenu par action du composé **A** sur du chlorure de thionyle $SOCl_2$, donner la fonction chimique de **C** écrire sa formule semi développée et donner son nom (0,5point)

1.16.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre **B** et **C** nommer cette réaction et donner ces caractéristiques (0,5 point)

EXERCICE 2 : (03,25 points)

En 1853, Gerhardt réussit la synthèse de l'acide acétylsalicylique. La dernière étape de cette synthèse est la réaction entre l'acide salicylique et un composé **A**. le composé organique **A** peut par ailleurs être obtenu par une oxydation ménagée d'un alcool par un excès de permanganate de potassium en milieu acide. **A** ne donne pas de test positif avec la DNPH. L'équation de la réaction est :



2.1. Quel nom donne-t-on à cette réaction ? Préciser la signification de la double flèche et indiquer en quoi cela peut être un inconvénient lors de la fabrication industrielle de l'acide acétylsalicylique. (01 point)

2.2. Quelle est la formule semi-développée du composé organique **A** ? En déduire le nom de l'alcool pouvant donner **A** par oxydation ménagée. (01 point)

2.3. En 1897, Hoffmann met au point dans les laboratoires de la firme Bayer un nouveau procédé d'obtention de l'acide acétylsalicylique commercialisé en 1899 sous le nom d'aspirine. Il remplace le composé organique **A** par l'anhydride éthanique.

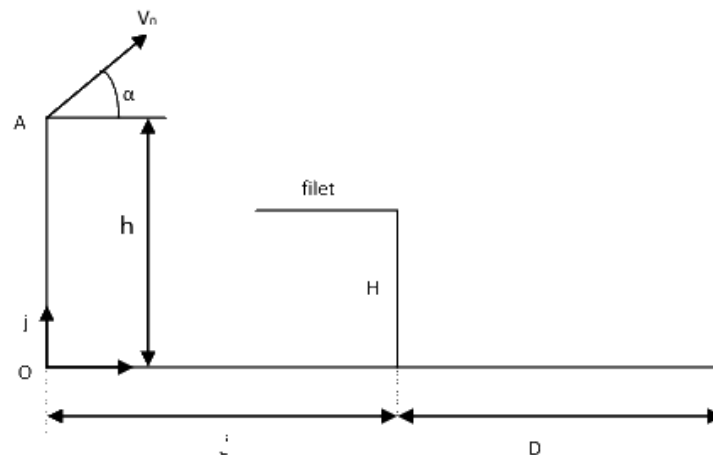
2.3.1. Ecrire en utilisant les formules semi-développées, l'équation-bilan de la réaction réalisée par Hoffmann. (0,75 point)

2.3.2. Quel(s) intérêt(s) présente cette réaction de Hoffmann par rapport à celle de Gerhardt. (0,5 point)

EXERCICE 3 : (04,5 points)

Dans tout l'exercice, on assimilera la balle à un point matériel. On prendra $g = 10\text{m/s}^2$.

Au volley-ball, le joueur qui effectue le service frappe la balle à la hauteur h du sol et à la distance L du filet (voir figure).



La hauteur du filet est $H = 2,43\text{m}$. La ligne de fond du camp adverse est à $D = 9,00\text{m}$ du filet. Pour que le service soit bon, il faut que la balle passe au dessus du filet et touche le sol dans le camp adverse entre le filet et la ligne de fond du camp. Pour simplifier, on supposera que la trajectoire de la balle est située dans le plan de la figure (orthogonal au filet) et on négligera la résistance de l'air.

Dans cet exercice, nous allons étudier le service. Pour cela, le joueur saute verticalement et frappe la balle en A pour lequel $h = 3,50\text{m}$ et $L = 12,0\text{m}$. La vitesse initiale de la balle V_0 fait un angle avec l'horizontale de mesure $\alpha = 7^\circ$; $V_0 = 18,0\text{m/s}$.

3.1. Donner l'expression du vecteur-accelération du centre d'inertie de la balle. (01 point)

3.2. Etablir les expressions des équations paramétriques du vecteur-vitesse et du vecteur-position dans le repère (O, i, j) . En déduire l'expression de l'équation cartésienne de la trajectoire et préciser sa nature. On prendra l'origine des temps au moment de frappe de la balle en A. (01 point)

3.3. La balle passe-t-elle au dessus du filet ? justifier votre réponse par un calcul. Si oui, à quel instant la balle passe-t-elle au dessus du filet. (01 point)

3.4. Dans le cas où la balle passe au dessus du filet, elle touche le sol en un point P si elle n'est pas interceptée.

3.4.1. A quel instant touche-t-elle le sol si elle n'est pas interceptée ? (0,5 point)

3.4.2. Donner les caractéristiques (direction et norme) du vecteur-vitesse au point P. (on calculera l'angle β que fait ce vecteur avec la verticale descendante). (0,5 point)

3.5. Le service est-il bon ? (justifier votre réponse par un calcul). Si oui, à quelle distance de la ligne de fond se trouve le ballon ? (0,5point)

EXERCICE 4 : On donne : charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$ et $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\text{Kg}$. (04,5 points)

Des ions $^{10}\text{B}^+$ et $^{11}\text{B}^+$ pénètrent en O_1 entre deux plaques verticales M et N entre lesquelles est appliquée une tension $U_0 = 2000\text{V}$. La vitesse des ions en O_1 est supposée nulle.

4.5. Donner en justifiant le signe de la tension $V_N - V_M$? préciser la nature du mouvement des ions entre M et N. (0,5 point)

4.6. Comparer les énergies cinétiques des deux ions ainsi que leur vitesse à leur arrivée en O. (01 point)

4.7. Les ions pénètrent ensuite en O entre deux plaques P et Q horizontales. La tension entre ces plaques est $U = V_P - V_Q$, la distance entre elle, est d et leur longueur est l.

4.7.1. Donner la direction et le sens du vecteur champ électrique $\vec{E}$ entre P et Q pour que les ions soient déviés vers le haut. Quel est alors le signe de la tension établie entre les plaques P et Q ? (0,5 point)

4.7.2. Etablir dans le repère (Ox, Oy) , l'équation cartésienne de la trajectoire d'un ion à l'intérieur de l'espace champ électrique. (0,5 point)

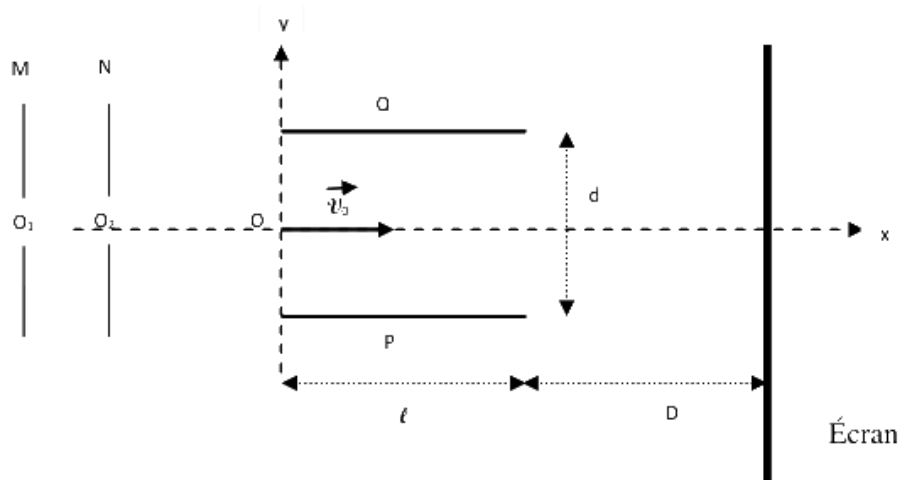
4.7.3. Déterminer les coordonnées du point S, point de sortie des ions du champ. (0,5 point)

4.7.4. Quelle est la nature du mouvement des ions entre la sortie du champ et l'écran ? (0,5 point)

4.7.5. Déterminer l'équation de leur trajectoire (0,25 point)

4.7.6. Déterminer les positions des points d'impact des ions sur l'écran. (0,5 point)

4.8. Ce dispositif permet-il de séparer les isotopes du bore ? justifier. (0,25 point)



On donne : $l = 1 \text{ cm}$; $d = 4 \text{ cm}$; $D = 40 \text{ cm}$ et $|U| = 5000 \text{ V}$

EXERCICE 5 : Données : $R = 120 \text{ cm}$ et $g = 10 \text{ N/kg}$. (03 points)

Une fronde est constituée d'un fil inextensible retenant un projectile (M) de masse $m = 100 \text{ g}$, supposé ponctuel (figure 3). Elle est maniée par le lanceur de façon à lui faire décrire un cercle vertical de centre Ω et de rayon R , à la vitesse angulaire constante. Soit $\theta = \widehat{A\Omega M}$

5.1. Déterminer la tension T du fil aux points A et B, sachant que la fronde tourne à la vitesse angulaire constante $\omega = 10,5 \text{ rad/s}$. (01 point)

5.2. Le lanceur lâche brusquement le projectile, qui se détache du fil au moment où celui-ci passe par le point O. le fil fait alors un angle $\beta = 60^\circ$ par rapport à la verticale.

5.2.1 Déterminer la vitesse du projectile au point O en m/s. (0,5 point)

5.2.2. Établir l'équation de la trajectoire du projectile dans le repère (O, i, j) (01 point)

5.2.3. Une cible ponctuelle se trouve à une distance $d = \Omega C = 14,37 \text{ m}$, située dans le même plan horizontal que le point Ω . La cible sera-elle atteinte par le projectile. (0,5 point)

